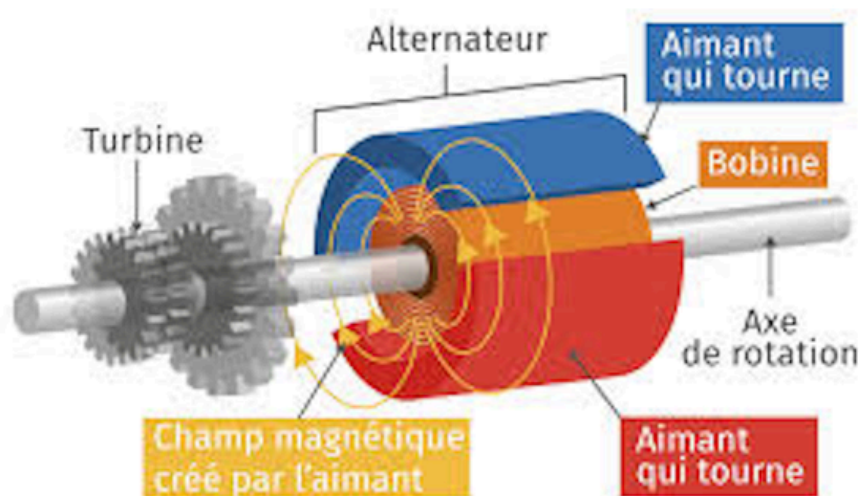
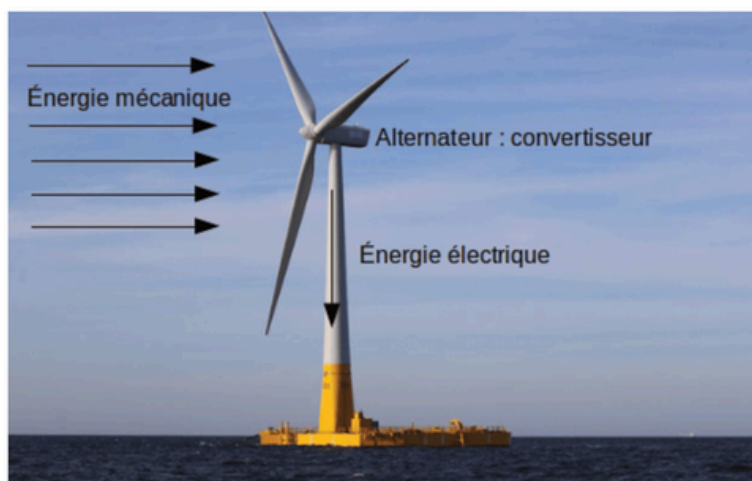


LA CONVERSION D'ÉNERGIE MÉCANIQUE EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE : FONCTIONNEMENT D'UN ALTERNATEUR.

Dans le cas des énergies éolienne, hydroélectrique ou marémotrice, on dispose d'énergie mécanique (énergie cinétique du vent pour l'énergie éolienne ou énergie potentielle de pesanteur pour l'eau d'un barrage) que l'on convertit en énergie électrique : on parle de **conversion électromécanique**. L'un des convertisseurs les plus utilisés aujourd'hui est l'**alternateur**, qui permet d'obtenir de l'énergie électrique à courant alternatif à partir d'énergie mécanique. Ce mode de conversion est une technologie très bien maîtrisée de nos jours. Plus de 98 % de la production d'énergie électrique mondiale aujourd'hui provient d'une conversion électromécanique.



Principe général de l'alternateur

Un alternateur est un convertisseur d'énergie mécanique en énergie électrique qui exploite ce phénomène d'induction. L'énergie mécanique, qui est la grandeur d'entrée du convertisseur (énergie fournie, ou dépensée), est à l'origine de la mise en rotation d'une partie tournante (pales d'une éolienne, turbine d'une centrale hydroélectrique), qui elle-même entraîne en rotation des sources de champ magnétique : **aimants** ou **électroaimants** ; cette partie en rotation est nommée **rotor**. Ces sources de champ magnétique sont alors en mouvement à l'intérieur (parfois autour) d'un ou plusieurs circuits électriques fixes (le **stator**) dans le référentiel d'usage de l'alternateur. Ces circuits électriques sont alors le siège d'un phénomène d'induction, et peuvent être parcourus par un courant électrique lorsqu'ils sont reliés à une charge électrique. L'énergie électrique correspondante est la grandeur de sortie du convertisseur.

Ce convertisseur associant stator et rotor est appelé **alternateur**. Les puissances mises en jeu vont du W au GW suivant les applications.



Figure 1



Figure 2



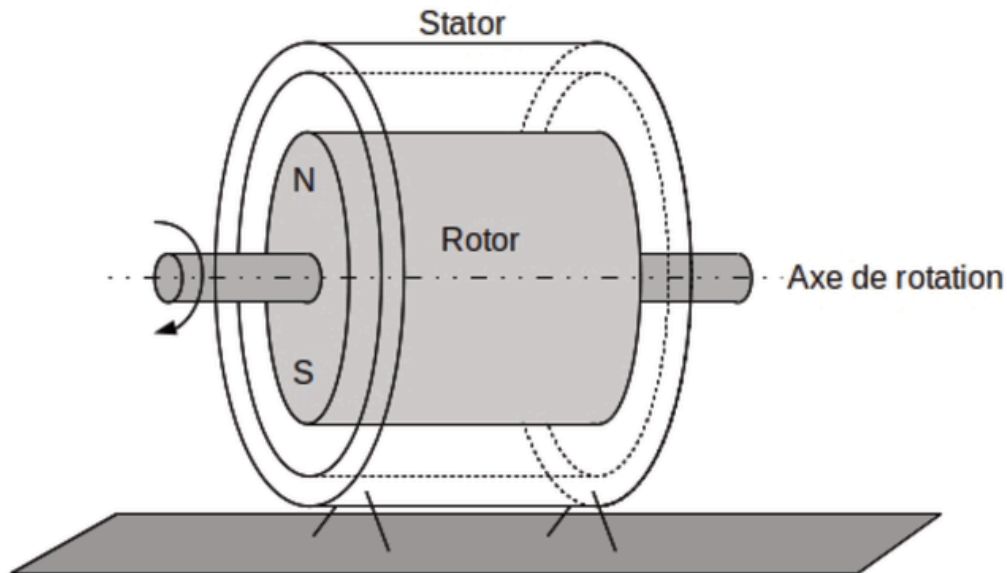
Figure 3

Figure 1 : Alternateur de vélo (« dynamo »). Taille de l'ordre du cm. Puissance de l'ordre du W.

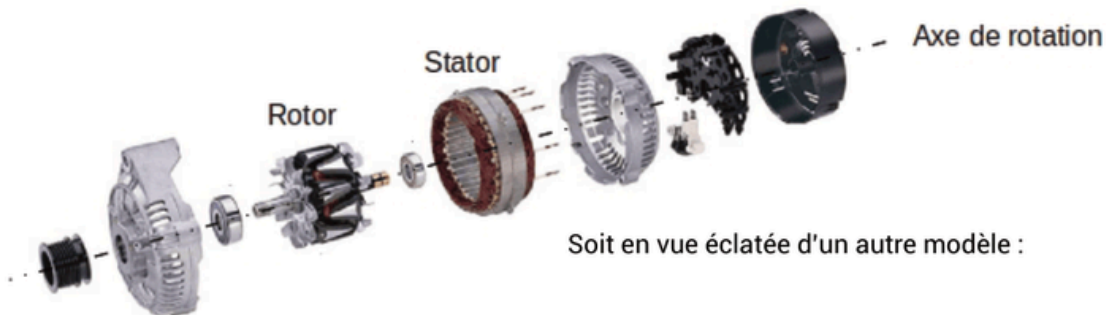
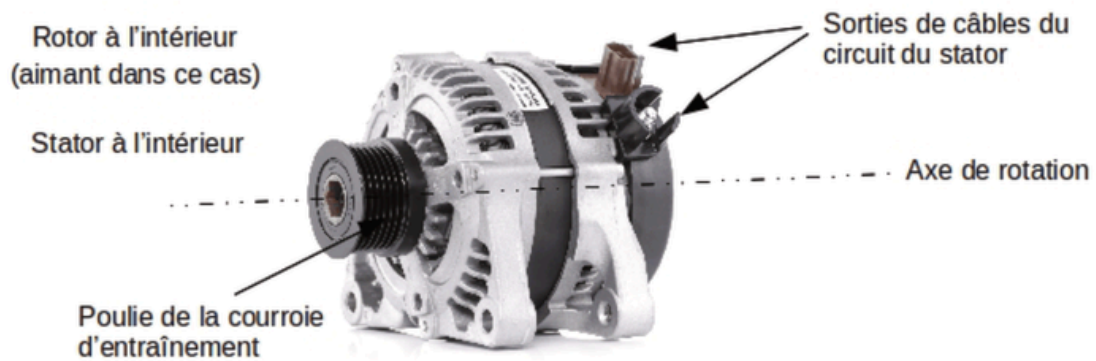
Figure 2 : Alternateur de voiture. Taille de l'ordre de la dizaine de cm. Puissance de l'ordre du kW.

Figure 3 : Alternateur de centrale nucléaire lors d'une opération de maintenance à Paluel : le rotor long de 20m et pesant 240 tonnes a été extrait du stator. Puissance de plusieurs centaines de MW.

On peut donner ce schéma de principe :



Ces différents éléments peuvent facilement être repérés sur les systèmes réels, ici un alternateur de voiture non démonté :



Soit en vue éclatée d'un autre modèle :

Rendement d'un alternateur

Le rendement d'un convertisseur tel que l'alternateur est une propriété déterminante. Dans un système de type électro-magnéto-mécanique (ou électromécanique), les sources de dissipation d'énergie sont de plusieurs natures : pertes mécaniques (frottements), pertes par effet Joule dans les circuits électriques et pertes dites « fer ». Ces pertes sont comparables entre elles dans les systèmes réels. Dans tous les cas, la puissance dissipée l'est sous forme de chaleur. Si cette puissance est trop élevée et mal évacuée, le système va s'échauffer au risque de se détériorer.

On définit alors le rendement r d'un alternateur comme le rapport de l'énergie utile qu'il fournit sur une certaine durée, sous forme électrique donc (notée E_{elec}), à l'énergie mécanique qu'il reçoit sur cette même durée (notée E_{meca}) :

$$r = \frac{E_{elec}}{E_{meca}}$$